

ऐच्छिक कम्प्युटर विज्ञान
कक्षा १०
नमुना प्रश्नपत्र
दिइएको निर्देशनअनुसार सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

Give the creative answers based on the given instructions.

Time: 2 Hours (समय : २ घण्टा)

Full Marks: 50 (पूर्णाङ्क: ५०)

Group 'A' (समूह 'क')

दिइएका विकल्पहरूबाट सही उत्तर छान्नुहोस् र आफ्नो उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । (Choose the correct option from the following and write in your answer sheet.) (10×1=10)

1. कुन शब्दले सञ्चार माध्यमको अधिकतम डाटा वहन गर्ने क्षमता जनाउँछ ?

Which term refers to the maximum data-carrying capacity of a communication channel?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| a. ब्यान्डविथ Bandwidth | b. थ्रुपुट Throughput |
| c. फ्रिक्वेन्सी Frequency | d. ब्रोडब्यान्ड Broadband |

2. Bluetooth छोटो दुरीका उपकरणहरूबिच ताररहित सञ्चारका लागि CAT6, Coaxial Cable, र Optical Fiber भन्दा किन बढी उपयुक्त मानिन्छ ?

Why is Bluetooth considered more appropriate than CAT6, Coaxial Cable, and Optical Fiber for short-range wireless device communication?

- | |
|--|
| a. यसले तारयुक्त जडान प्रयोग गरी छिटो सञ्चार गर्छ ।
It uses wired connections for faster communication. |
| b. यसले नजिकका उपकरणहरूबिच वायरलेस सञ्चार गर्न अनुमति दिन्छ ।
It allows wireless communication between nearby devices. |
| c. यो मुख्य रूपमा लामो दुरीको इन्टरनेट जडानका लागि प्रयोग हुन्छ ।
It is mainly used for long-distance internet connections. |
| d. यो केवल टेलिभिजन प्रसारणका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ ।
It is used only for television broadcasting. |

3. Network administrator ले network मा रहेका दुई कम्प्युटरबिच सफल सञ्चार भइरहेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न कुन command प्रयोग गर्नुपर्छ ?

Which command should a network administrator use to check whether two computers on a network are communicating successfully?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. पिङ ping | b. फर्म्याट format |
| c. कम्पाइल compile | d. मर्ज merge |

4. Database table मा प्रत्येक record लाई uniquely identify गर्ने key कुन हो ?

Which key uniquely identifies each record in a database table ?

- a. कम्पोजिट कि Composite key
- b. प्राइमरी कि Primary key
- c. क्यान्डिडेट कि Candidate key
- d. युनिक कि Unique key

5. Database table मा भण्डारण गरिएको student information प्राप्त गर्न कुन SQL command प्रयोग गरिन्छ ?

Which SQL command is used to retrieve student information from a database table?

- a. इन्सर्ट INSERT
- b. अपडेट UPDATE
- c. सेलेक्ट SELECT
- d. अल्टर ALTER

6. Web मा lossless image compression का लागि सामान्यतया प्रयोग हुने image file format कुन हो ?

Which image file format is commonly used for lossless image compression on the web?

- a. जेपीजी JPG
- b. पिएनजी PNG
- c. एमपिथ्री MP3
- d. एमओभी MOV

7. कम्प्युटरमा आफ्नो आवाजको recording भण्डारण गर्न तलका मध्ये कुन file format प्रयोग गर्नुपर्छ ?

Which of the following file formats should be used to store a recording of your voice on a computer?

- a. एसभीजी SVG
- b. वेभ WAV
- c. जिफ GIF
- d. पिडीएफ PDF

8. Python मा function define गर्न कुन keyword प्रयोग हुन्छ ?

Which keyword is used to define a function in Python?

- a. डेफ def
- b. फन fun
- c. डिफाइन define
- d. फङ्सन function

9. एक विद्यार्थीले दिइएको सङ्ख्या even हो वा होइन जाँच गर्न तलको Python code लेखेको छ: A student has written the following Python code to check whether a number is even or odd:

```
num = int(input("Enter a number: "))
if num % 2 == 0:
    print("Even")
else:
    print("Odd")
```

तर प्रयोगकर्ताले 4.5 जस्तो decimal value प्रविष्टि गर्दा program मा error आउँछ। Program लाई अझ robust बनाउन सबैभन्दा उपयुक्त modification कुन हो ?

However, the program shows an error when the user enters a decimal value like 4.5. What is the best modification to make the program more robust?

- a. int() को सट्टा float() प्रयोग गर्ने र condition उस्तै राख्ने।

Replace int() with float() and keep the same condition.

- b. `num % 2 == 0` condition हटाउने ।
Remove the condition `num % 2 == 0`.
- c. modulus operator (%) को सट्टा `num / 2 == 0` प्रयोग गर्ने ।
Use `num / 2 == 0` instead of the modulus operator (%).
- d. input हटाएर value लाई hardcode गर्ने ।
Remove the input and hardcode the value.
10. AI system मा bias घटाउन कुन अभ्यासले सबैभन्दा उत्तम सहयोग गर्छ ?
Which is the best practice to reduce bias in AI systems?
- a. केवल एउटै प्रकारको data प्रयोग गर्ने
Use only one type of data.
- b. Privacy rules बेवास्ता गर्ने
Ignore privacy rules.
- c. विविध र प्रतिनिधित्व गर्ने data प्रयोग गर्ने
Use diverse and representative data.
- d. Verification बिना output copy गर्ने
Copy outputs without verification.

Group 'B' (समूह 'ख')

दिइएका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् :

Answer the following questions briefly.

[10×2=20]

11. Internet र Intranet बिच कुनै दुई फरक लेख्नुहोस् ।
Differentiate between the Internet and Intranet with any two valid points.
12. एक विद्यार्थीले घरमा कुनै cable प्रयोग नगरी laptop लाई internet मा connect गरेको छ । यस अवस्थामा data transmission का लागि कुन technology प्रयोग भइरहेको हुन्छ ? यसले कसरी काम गर्छ ?
A student has connected a laptop to the internet at home without using any cables. Which technology is being used to transmit data in this situation, and how does it work?
13. Database Management System (DBMS) परिभाषित गर्नुहोस् र यसको एउटा फाइदा लेख्नुहोस् ।
Define a Database Management System (DBMS) and mention one advantage of using it.
14. Raster graphics र Vector graphics बिच कुनै दुई फरक लेख्नुहोस् ।
Differentiate between raster graphics and vector graphics with any two points.
15. Python मा `area_circle(r)` नामको function लेख्नुहोस् जसले वृत्तको क्षेत्रफल return गर्छ । (3.14 प्रयोग गर्नुहोस् ।)
Write a Python function named `area_circle(r)` that returns the area of a circle. (Use 3.14)

16. प्रयोगकर्ताले non-numeric value input गर्दा आउने ValueError लाई handle गर्ने try-except प्रयोग गरिएको Python program लेख्नुहोस्।

Write a Python program using try-except to handle ValueError when a user enters a non-numeric value.

17. एक शिक्षकले परीक्षा परिणाम केवल table मा मात्र देखाउँछन्। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो performance बुझ्न कठिन हुन्छ। Data visualization ले यो समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छ ? कारणसहित व्याख्या गर्नुहोस्।
A teacher shows exam results only in tables, and students find it hard to understand their performance. How can data visualization help solve this problem? Explain with reasons.
18. Supervised learning र Unsupervised learning लाई एक एक बुँदामा परिभाषित गर्नुहोस्।
Define supervised learning and unsupervised learning with one point each.
19. एउटा विद्यालयले कामदारहरूको निगरानी गर्न र उनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्न AI system प्रयोग गर्छ। यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै दुई ethical problems छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस्।
A school uses an AI system to monitor workers and collect their personal information. Briefly explain any two ethical problems that may arise from this practice.
20. कुनै एउटा सहरमा traffic congestion र energy wastage जस्ता समस्या देखिएका छन्। Internet of Things (IoT) को प्रयोगले यी समस्याहरू कम गर्न कसरी मदत गर्न सक्छ ? कारणसहित कुनै दुई application लेख्नुहोस्।
A city is facing problems like traffic congestion and energy wastage. How can the use of the Internet of Things (IoT) help reduce these problems? Suggest any two applications with reasons.

Group 'C' (समूह 'ग')

दिइएका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् :

Answer the following questions in long.

[5×4=20]

21. Broadband connection का विभिन्न प्रकारहरू के के हुन् ? तिनका प्रमुख विशेषताहरू र प्रयोगहरू व्याख्या गर्नुहोस्। What are the different types of broadband connections? Explain their main features and uses.
[1+3]
22. Database र DBMS को परिभाषा लेख्नुहोस्। साथै fields र records लाई उपयुक्त उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्।
Define database and DBMS. Also, explain fields and records with suitable examples.
[1+1+2]
23. Multimedia का मुख्य components वर्णन गर्नुहोस्। शिक्षामा multimedia का कुनै दुई प्रयोग व्याख्या गर्नुहोस्।
Describe the major components of multimedia. Explain any two uses of multimedia in education.
[2+2]
24. दिइएको Python program अध्ययन गरेर उत्तर दिनुहोस्:
Study the following Python program and answer:
[2+2]